

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{17} I_1^* = -78.52 - j2.7 - 0.67 + j1.06 = 55.42 - j81.62 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 55.416 \text{ W}, Q = \Im(S) = -81.618 \text{ var}, |S| = 98.653 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -86.43 - j19.98 - 0.67 + j1.06 = 79.07 - j78.46$$

$$S_{load} = 79.07 - j78.46, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.562$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

А В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
С, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2 Результат
азан на рис 23

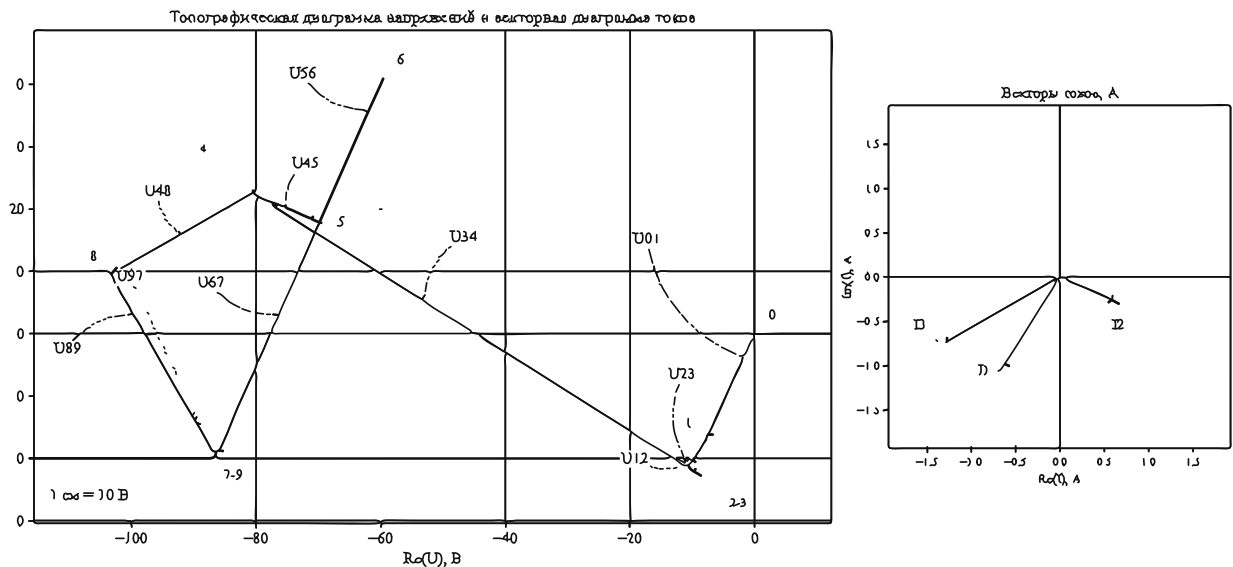


Рисунок 23 — Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

А ПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕ-
НИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 1.776 \sin(\omega t - 122.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 111.107 \sin(\omega t - 178.03^\circ) \text{ V}$$

$$p_a(t) = \Re(Z_{eq, load} i^2(t)), p_p(t) = \Im(Z_{eq, load} i^2(t)), p(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24